HW1 Report　肖梦楠 12632656 海洋科学与工程系

代码集合见文件 PS1_1-5.py

P1

使用 if-else 判断语句，每一个分支下嵌套循环

使用 random 库中的 randint 方法，生成随机整数用于输入

结果示例：

```
the random result is: 64 46 18
64 46 18
the result is: 64 46 18
```

参考教程：

https://www.youtube.com/watch?v=0MLdwPUcxwA

P2

使用 random.randint()，size 定义矩阵的行列数

定义全是 0 的矩阵占位，按照行—列的逻辑进行嵌套

结果示例：

```
C:\Users\HW\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe
[[26 23 22 13  0 45 50 22 40 50]
 [ 2 43  9 43  9 44  7 22 39 49]
 [17 42 13 25 29 48  7 42 42 18]
 [18  1 36 28 46 10 11  4 10 24]
 [23 24 32 49  1 34 14 18 36 14]]
[[42 13 35 42 45]
 [ 9 21  3  4 17]
 [ 2 31  1 20 19]
 [44 48  7 22 40]
 [23 31 49  7 30]
 [21 22 16 15 40]
 [18 44 13 42 20]
 [43 33  8 20 40]
 [30  5 22  8 38]
 [13 30 47  8  6]]
[[6556 7743 5868 5845 7999]
 [6391 7218 5082 3543 7538]
 [7319 7105 5295 4229 9040]
 [4319 5747 4802 3382 5315]
 [6427 6736 3621 4645 7853]]
```

P3
杨辉三角，逐行递推，每一行首尾的 1 用 apped 加进去
定义空列表，利用索引号
每一次得到的 new_row 作为下一次的 row，就相当于是上一行的数相加得到下一行
结果示例：

```
C:\Users\HW\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe
[1, 99, 4851, 156849, 3764376, 71523144, 1120529256, 148870315
[1, 199, 19701, 1293699, 63391251, 2472258789, 79936367511, 22
```

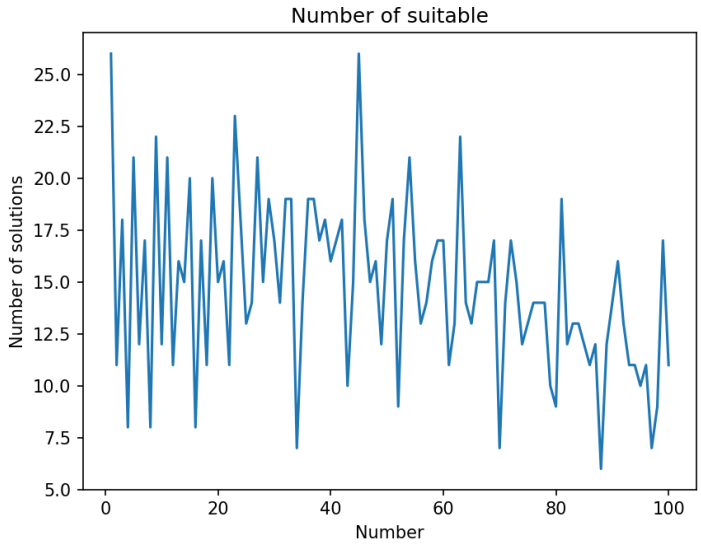
P4
Step[i],表示到 i 所需的步数
结果若为奇数，则最后一步只能是前一步的偶数加 1；若为偶数，则上一步可以是奇数加 1，或者偶数乘以 2，用 if 判断
结果示例：

```
8
8
```

参考教程：
https://blog.csdn.net/W_chuanqi/article/details/123679167　　补 0 法，列表嵌套

P5
穷举法，3^8，作为外循环
内循环是遍历 1-9 中间的空格，共 8 个
运行结果：

```
1-2+34-5-67+89 = 50
1+2+3+4-56+7+89 = 50
1-2-34-5-6+7+89 = 50
1+2-34+5-6-7+89 = 50
12+3+4-56+78+9 = 50
1-2+3-45+6+78+9 = 50
1-23-4-5-6+78+9 = 50
1+2+34-5-6+7+8+9 = 50
1-2-3+4+56-7-8+9 = 50
1+2+34-56+78-9 = 50
1-23+4+5-6+78-9 = 50
1-2-3-4-5-6+78-9 = 50
1-2+34+5+6+7+8-9 = 50
1+2+3-4+56-7+8-9 = 50
12-3-4-5+67-8-9 = 50
1+2-3+4+56+7-8-9 = 50
12-3+45+6+7-8-9 = 50
```



参考资料：
https://docs.python.org/zh-cn/3/library/functions.html#eval　eval 用法

本题利用 chatgpt 给予思路提示，
choice = temp % 3　#取余数
temp = temp // 3　　#　取商
这个思路是 chatgpt 教会我的算法，用 0，1，2 代表链接、+和-，外层大循环是遍历所有的表达式可能，内层是从 1-9，依次写出每种可能的表达式，用 eval 计算结果，弱结果与预设数相同，则打印表达式。打印的函数单独写。